

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΘΕΜΑ 1 Δίνεται η ακολουθία με n -οστό όρο: $a_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n}$.

α. Γράψτε τους τρεις πρώτους όρους της.

Για $n = 1$:

$$a_1 = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$$

Για $n = 2$:

$$a_2 = \frac{1}{2+1} + \frac{1}{2+2} = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{4+3}{12} = \frac{7}{12}$$

Για $n = 3$:

$$a_3 = \frac{1}{3+1} + \frac{1}{3+2} + \frac{1}{3+3} = \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} = \frac{15+12+10}{60} = \frac{37}{60}$$

β. Αποδείξτε ότι έχει όριο.

Θα εξετάσουμε τη μονοτονία της ακολουθίας. Υπολογίζουμε τη διαφορά $a_{n+1} - a_n$:

$$a_{n+1} = \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2}$$

$$a_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n}$$

Αφαιρώντας κατά μέλη:

$$\begin{aligned} a_{n+1} - a_n &= \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{n+1} \\ &= \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2(n+1)} - \frac{2}{2(n+1)} = \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+2} \\ &= \frac{2n+2 - (2n+1)}{(2n+1)(2n+2)} = \frac{1}{(2n+1)(2n+2)} > 0 \end{aligned}$$

Άρα η a_n είναι γνησίως αύξουσα.

Επίσης, η ακολουθία είναι φραγμένη. Έχουμε n όρους, όπου ο μεγαλύτερος είναι ο πρώτος ($\frac{1}{n+1}$) και ο μικρότερος ο τελευταίος ($\frac{1}{2n}$).

$$a_n < n \cdot \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1} < 1$$

Επομένως, $a_n < 1$ για κάθε n . Αφού η a_n είναι γνησίως αύξουσα και άνω φραγμένη, συγκλίνει σε πραγματικό αριθμό.

ΘΕΜΑ 2 Να εξετάσετε ως προς την σύγκλιση τις παρακάτω σειρές:

i. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)(n+2)}{n!}$

Χρησιμοποιούμε το Κριτήριο Λόγου (D'Alembert):

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+2)(n+3)}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{(n+1)(n+2)} = \frac{n+3}{(n+1)^2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+3}{n^2+2n+1} = 0 < 1$$

Άρα η σειρά συγκλίνει.

$$\text{ii. } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^{n-1}}{n4^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{5n} \left(\frac{5}{4}\right)^n$$

Εφαρμόζουμε το Κριτήριο Λόγου:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\frac{1}{5(n+1)}\left(\frac{5}{4}\right)^{n+1}}{\frac{1}{5n}\left(\frac{5}{4}\right)^n} = \frac{n}{n+1} \cdot \frac{5}{4} \rightarrow 1 \cdot \frac{5}{4} = \frac{5}{4} > 1$$

Άρα η σειρά αποκλίνει.

ΘΕΜΑ 3 Να υπολογίσετε τα παρακάτω όρια:

$$\text{i. } \lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{1/x}$$

Έστω $y = (\cos x)^{1/x}$. Τότε $\ln y = \frac{\ln(\cos x)}{x}$. Πρόκειται για μορφή $0/0$. Εφαρμόζουμε De L' Hospital:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\ln(\cos x))'}{(x)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{-\sin x}{\cos x}}{1} = \lim_{x \rightarrow 0} (-\tan x) = 0$$

Άρα $\ln y \rightarrow 0 \implies y \rightarrow e^0 = 1$.

$$\text{ii. } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{\arcsin x}$$

Μορφή $0/0$. Εφαρμόζουμε De L' Hospital:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\arctan x)'}{(\arcsin x)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x^2}}{\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}} = \frac{1}{1} = 1$$

$$\text{iii. } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + x - 1}{e^x + e^{-x}}$$

Μορφή ∞/∞ . Εφαρμόζουμε De L' Hospital δύο φορές:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x + 1}{e^x - e^{-x}} \stackrel{DLH}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{e^x + e^{-x}} = 0$$

ΘΕΜΑ 4 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{6x^2-6}{x^3}$.

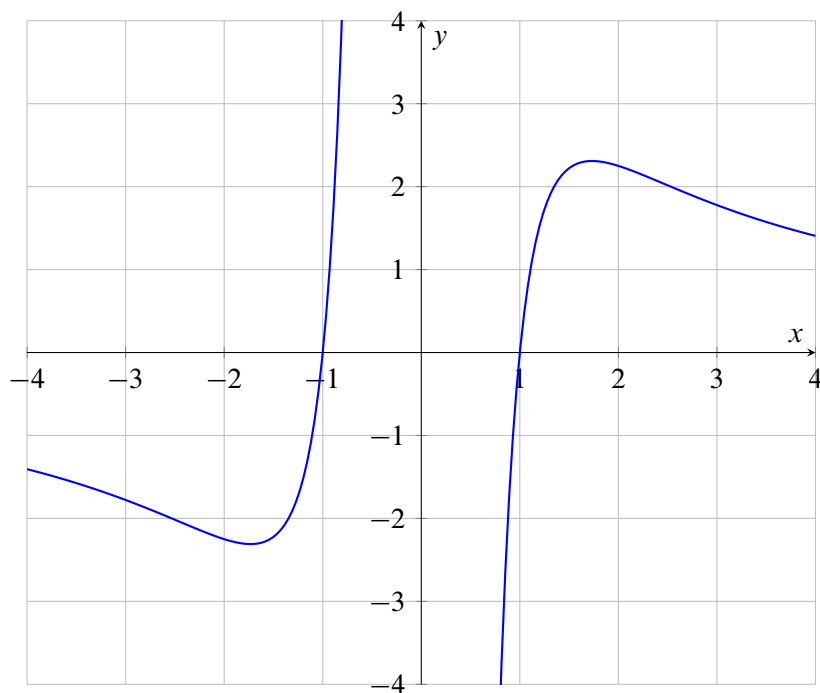
α. **Σημεία τομής με τους άξονες:** Για $y = 0 \implies 6x^2 - 6 = 0 \implies x = \pm 1$. Σημεία: $(1, 0)$ και $(-1, 0)$. Για $x = 0$, η f δεν ορίζεται.

β. **Ασύμπτωτες:** Κατακόρυφη στο $x = 0$: $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-6}{x^3} = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = +\infty$. Άρα $x = 0$ Κ.Α. Οριζόντια: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{6x^2}{x^3} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{6}{x} = 0$. Άρα $y = 0$ Ο.Α.

γ. **Μονοτονία και Ακρότατα:** $f'(x) = (6x^{-1} - 6x^{-3})' = -6x^{-2} + 18x^{-4} = \frac{-6x^2 + 18}{x^4}$. $f'(x) = 0 \implies x^2 = 3 \implies x = \pm\sqrt{3}$. Πρόσημο $f'(x)$: Θετικό στο $(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$ (εκτός του 0). Η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, -\sqrt{3}]$ και στο $[\sqrt{3}, \infty)$. Γνησίως αύξουσα στο $[-\sqrt{3}, 0)$ και $(0, \sqrt{3}]$. Τοπικό ελάχιστο: $f(-\sqrt{3}) = \frac{12}{-3\sqrt{3}} = -\frac{4\sqrt{3}}{3}$. Τοπικό μέγιστο: $f(\sqrt{3}) = \frac{4\sqrt{3}}{3}$.

δ. **Κυρτότητα και Σημεία Καμπής:** $f''(x) = (12x^{-3} - 72x^{-5})' \dots$ λάθος παράγωγος παραπάνω (στο πρόχειρο). Ας ξαναδούμε: $f'(x) = -6x^{-2} + 18x^{-4}$. $f''(x) = 12x^{-3} - 72x^{-5} = \frac{12x^2 - 72}{x^5}$. Ρίζες $f''(x)$: $x^2 = 6 \implies x = \pm\sqrt{6}$. Πρόσημο $f''(x)$: $(-\infty, -\sqrt{6})$: $x^2 - 6 > 0, x^5 < 0 \implies (-)$. Κοίλη. $(-\sqrt{6}, 0)$: $x^2 - 6 < 0, x^5 < 0 \implies (+)$. Κυρτή. $(0, \sqrt{6})$: $x^2 - 6 < 0, x^5 > 0 \implies (-)$. Κοίλη. $(\sqrt{6}, \infty)$: $x^2 - 6 > 0, x^5 > 0 \implies (+)$. Κυρτή. Σημεία καμπής στα $x = \pm\sqrt{6}$.

ε. **Γραφική Παράσταση:**



ΘΕΜΑ 5 Να υπολογιστούν τα ολοκληρώματα:

i . $I = \int \sin(\ln x) dx$.

Θέτουμε $u = \ln x \implies x = e^u \implies dx = e^u du$.

$$I = \int e^u \sin u du$$

Με δύο φορές παραγοντική:

$$I = \frac{e^u}{2}(\sin u - \cos u) + c = \frac{x}{2}(\sin(\ln x) - \cos(\ln x)) + c$$

ii . $J = \int \sin^3 x \cos^2 x dx = \int \sin^2 x \cos^2 x \sin x dx$

$$= \int (1 - \cos^2 x) \cos^2 x \sin x dx$$

Θέτουμε $u = \cos x \implies du = -\sin x dx$.

$$J = - \int (1 - u^2)u^2 du = \int (u^4 - u^2) du = \frac{u^5}{5} - \frac{u^3}{3} + c$$

$$= \frac{\cos^5 x}{5} - \frac{\cos^3 x}{3} + c$$